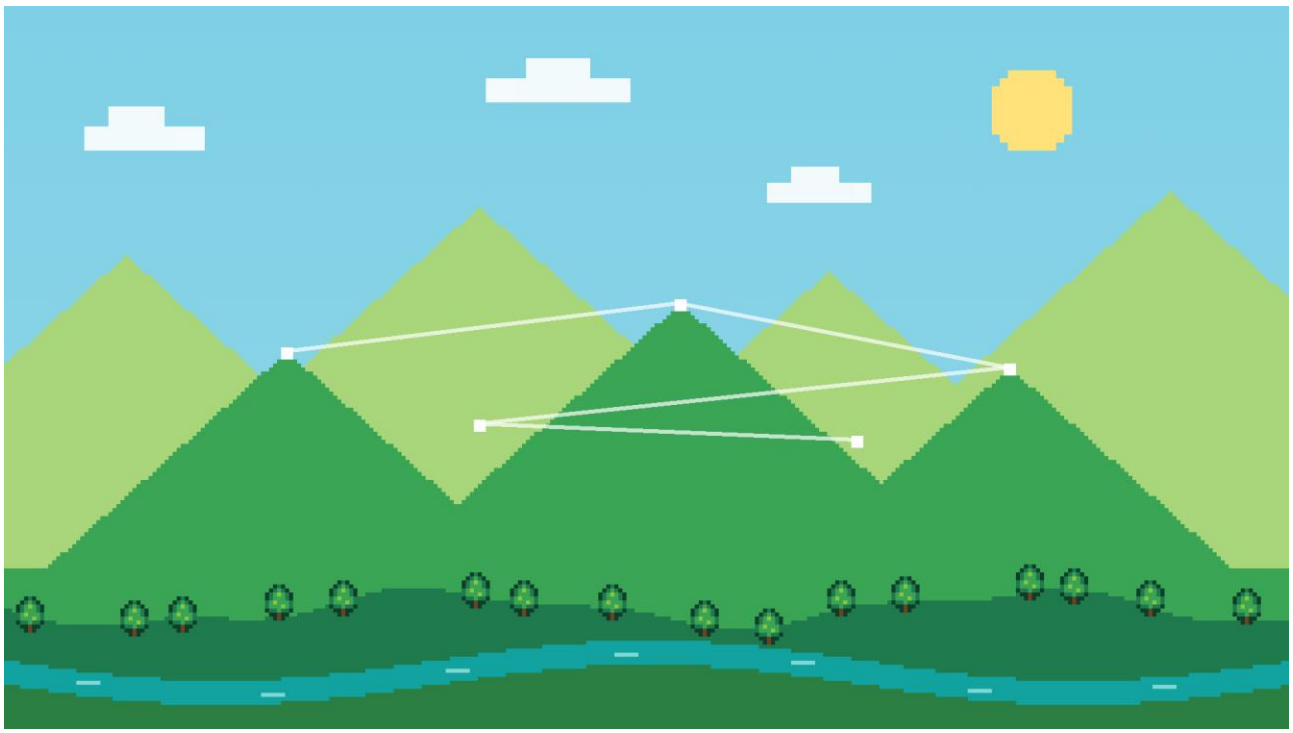


RIO POMBA VALLEY · INSTITUTO ENERGISA

Multiverso

Plataforma de aprendizagem gamificada do Rio Pomba Valley



Documento do projeto · MVP para a Semana Tech

Outubro de 2026

Sumário

1. Resumo ... 3
Objetivos ... 3
Situação atual ... 3
2. Contexto: o Rio Pomba Valley ... 4
O RPV em números ... 4
A primeira turma ... 4
Curiosidades do território ... 4
3. O problema e a proposta ... 6
O que precisava mudar ... 6
A proposta ... 6
4. A experiência do aluno ... 7
Do "Novo jogo" ao primeiro curso ... 7
O painel é um mundo ... 7
Sala de aula ... 8
No celular ... 8
5. Gamificação ... 9
Níveis ... 9
Pontos de experiência (XP) ... 9
Missões, medalhas, sequência e ranking ... 10
6. Gestão e indicadores ... 11
7. Certificação ... 11
Avaliações ... 11
8. Comunicação e conexões ... 12
9. Escopo do MVP (Semana Tech) ... 13
10. White label: um motor, muitas marcas ... 14
11. Arquitetura e tecnologia ... 14
Segurança ... 14
Hospedagem ... 15
12. Próximos passos ... 16
13. Pontos a confirmar com a equipe ... 16
14. Fontes ... 16

1. Resumo

O **Multiverso** é a nova plataforma de cursos do **Rio Pomba Valley (RPV)**, iniciativa do Grupo Energisa por meio do Instituto Energisa. Ela substitui a solução white label usada hoje (Sapienza) por uma experiência própria, pensada para a juventude da Zona da Mata mineira.

A diferença está no formato: em vez de uma lista de vídeos, o aluno vive uma **jornada de jogo em 2D**. Ele cria um personagem em pixel-art, anda por um mundo inspirado no Vale do Rio Pomba e sobe de nível estudando. Cada construção do mundo leva a uma área da plataforma: cursos, missões, ranking, certificados, mensagens e eventos.

Por trás do jogo há uma plataforma de ensino completa: trilhas, cursos, avaliações com correção automática, certificados com validação pública, comunicação com os alunos e um painel de indicadores em tempo real para a gestão.

> **Em uma frase**
> Uma plataforma de cursos gratuita, gamificada e com a cara do Vale, que mede o aprendizado e aproxima os jovens do mercado de trabalho.

Objetivos

- **Engajar** jovens que costumam abandonar cursos on-line, com níveis, missões, medalhas e ranking.
- **Medir** o que acontece: alunos ativos, conclusão, abandono, tempo de estudo e participação por município.
- **Certificar** com credibilidade: certificado emitido automaticamente e validável por qualquer empresa.
- **Escalar**: a mesma plataforma pode ser licenciada para outras organizações, com outra marca (white label).

Situação atual

O **MVP** definido no backlog da Semana Tech está implementado e pronto para demonstração. O conteúdo dos cursos que acompanha a versão de demonstração é ilustrativo e será substituído pelo conteúdo real na migração dos vídeos.

2. Contexto: o Rio Pomba Valley

O nome é uma brincadeira com o **Vale do Silício** (Silicon Valley). O programa foi lançado em **2022** pelo Grupo Energisa em **Cataguases (MG)**, cidade-sede da empresa, com a meta de transformar a Zona da Mata em um polo de tecnologia e economia criativa. Começou pela formação de profissionais para a Indústria 4.0, em parceria com **SESI, FIEMG, SENAI e EduLivre**.

Hoje o RPV se apresenta como um ecossistema que reúne formação, apoio ao empreendedorismo e conexão com o mercado, em parceria com instituições de ensino, empresas e organizações. O lema é **educação + inovação + conexão com o mercado**.

O RPV em números

Indicador	Valor	Observação
Alunos inscritos desde 2022	Mais de 3.000	Todas as frentes do programa
Formados no curso técnico	117	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Certificações de curta e média duração	Mais de 750	
Empregabilidade média	Acima de 70%	Parte dos alunos contratada pela própria Energisa

Fonte: dados do Grupo Energisa divulgados à imprensa. Confirmar números atualizados com o Instituto Energisa.

A primeira turma

A primeira turma do curso de desenvolvimento teve **35 vagas** (back-end, front-end e competências socioemocionais e empreendedoras). Resultado: **16 alunos contratados** pela Energisa e empresas parceiras, **11 trabalhando em outras empresas**, 8 disponíveis para contratação imediata e **24 sites e aplicativos** desenvolvidos. A segunda turma, de desenvolvedores full stack vindos da escola pública, teve **752 inscritos** para 40 vagas: 399 fizeram o desafio on-line e os 100 melhores foram entrevistados (Tribuna de Minas, set/2023).

Curiosidades do território

Tema	Curiosidade
O Rio Pomba	Nasce na Serra da Mantiqueira, em Barbacena (MG), e deságua no Rio Paraíba do Sul, em Itaocara (RJ). Tem cerca de 265 km segundo o CEIVAP (outros estudos chegam a ~305 km).
A bacia	8.616 km², cerca de 15,5% da bacia do Paraíba do Sul, com 38 municípios: 35 em Minas e 3 no Rio. Cataguases, Leopoldina, Ubá e Santos Dumont estão entre eles.
Cinema	Nos anos 1920, Humberto Mauro criou em Cataguases o Ciclo de Cataguases, um dos marcos fundadores do cinema brasileiro. A cidade sedia o Polo Audiovisual da Zona da Mata.
Modernismo	Em 1927 Cataguases lançou a revista Verde, do movimento modernista. É considerada a cidade mais modernista de Minas: um museu a céu aberto com obras de Oscar

Tema	Curiosidade
	Niemeyer, Portinari, Djanira e jardins de Burle Marx.
Educação	O Colégio Cataguases (1949) foi projetado por Niemeyer. Chico Buarque estudou ali e escreveu para o jornal da escola aos 15 anos. Ary Barroso estudou no ginásio municipal nos anos 1920.
Energia	A Energisa nasceu em Cataguases, como Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina.

Essas referências entram na identidade da plataforma: o mundo do jogo é "o Vale", os níveis seguem o caminho da água (da nascente ao Rio Pomba) e a guia do aluno é a **Pomba**, uma pomba de lenço verde-água.

3. O problema e a proposta

O que precisava mudar

- A solução white label atual não tem a identidade do RPV e não permite evoluir a experiência no ritmo do programa.
- Cursos on-line têm alta taxa de abandono, principalmente entre jovens.
- A gestão precisa de indicadores confiáveis: quem está ativo, quem abandonou, quais cursos e municípios têm mais participação.
- Os certificados precisam ter valor para as empresas, com validação simples.

A proposta

Uma plataforma própria, em que **estudar é a forma de avançar no jogo**. Toda ação de aprendizagem (assistir a uma aula, resolver um exercício, ser aprovado numa avaliação, concluir um curso, estudar em dias seguidos) gera pontos de experiência (XP), faz o personagem subir de nível e libera medalhas e recompensas.

A estética é **pixel-art**, nas cores da marca RPV (mata, folha, limão, rio, tinta e sol), sem imagens de banco nem ícones genéricos: tudo é desenhado em código, o que deixa a plataforma leve e fácil de adaptar.

4. A experiência do aluno

Do "Novo jogo" ao primeiro curso

1. **Tela inicial**: o cenário do Vale (com céu que muda conforme a hora do dia em Minas) e o menu Novo jogo, Continuar jornada e Ver cursos.
2. **Seu nome**: a Pomba, guia do Vale, pergunta como chamar o aluno.
3. **Personagem**: criador de avatar com 7 cabelos, 6 tons de pele, 4 olhares, 4 bocas, 3 roupas, 6 acessórios e paletas de cores.
4. **Origem**: município, escola e data de nascimento. Esses dados alimentam os indicadores regionais.
5. **Conta**: e-mail e senha. O rascunho fica salvo no navegador até a conta ser criada.

Ao terminar, o personagem aparece no mundo 2D e a Pomba apresenta cada lugar.

O painel é um mundo



O mundo 2D do Vale, a "base" do aluno, com os personagens de outros alunos do ranking

O aluno anda com as setas, com W A S D ou tocando no chão (no celular). Ao chegar perto de uma construção, entra com a tecla E ou com um toque.

Lugar	O que tem lá
Academia	Catálogo de cursos e trilhas
Torre do Mapa	Mapa do Vale: trilhas como regiões e cursos como paradas ao longo do rio, com o progresso do aluno
Quadro de Missões	Missões diárias e semanais e o Baú do Vale
Arena	Ranking geral, por município ou entre amigos
Sua casa	Perfil, medalhas e edição do avatar

Lugar	O que tem lá
Praça das Conexões	Amigos e comparação de perfis
Correio	Mensagens da coordenação
Salão dos Troféus	Certificados
Palco	Eventos

Abaixo do mundo fica o **diário de bordo**: cursos em andamento, missões do dia, medalhas, avisos e eventos.

Sala de aula

- Estrutura **Trilha** → **Curso** → **Módulo** → **Aula**, com vídeo (upload de até 2 GB ou link do YouTube/Vimeo) e materiais complementares.
- Progresso por aula, tempo de estudo registrado automaticamente e histórico de cursos em andamento e concluídos.
- Avaliações por aula, módulo, curso ou trilha, com correção automática.

No celular

O mesmo mundo e o mesmo progresso funcionam no celular: um toque no chão leva o personagem até lá, e as telas de aula, missões e perfil se reorganizam em uma coluna.

5. Gamificação

Níveis

São 10 níveis que contam a geografia do Vale: a semente vira broto, nascente, riacho, correnteza, Rio Pomba, e o aluno sobe a serra até virar lenda. Cada subida de nível tem uma celebração na tela.

	Nível	Nome	XP necessário
	1	Semente	0
	2	Broto	100
	3	Nascente	250
	4	Riacho	500
	5	Correnteza	850
	6	Rio Pomba	1.300
	7	Trilheiro(a) do Vale	1.900
	8	Desbravador(a) da Serra	2.700
	9	Guardião(ã) do Vale	3.700
	10	Lenda do Valley	5.000

Pontos de experiência (XP)

Cada ação pontua **uma única vez** (não é possível acumular XP repetindo a mesma aula). Os valores abaixo são o padrão e podem ser ajustados em Admin › Configurações.

Ação	XP
Aula concluída	10
Exercício resolvido	5
Avaliação aprovada	30
Curso concluído	100
Dia de estudo	5
Missão diária	15
Baú do Vale (3 missões do dia)	30
Missão semanal	60

Missões, medalhas, sequência e ranking

- **Missões**: 3 diárias (concluir 1 aula, estudar 15 minutos, resolver 1 exercício ou avaliação), o Baú do Vale e 4 semanais (5 aulas, estudar em 4 dias, ser aprovado em 1 avaliação, fazer 1 nova conexão). O aluno resgata a recompensa no Quadro de Missões.
- **Medalhas**: 22 medalhas em quatro raridades (bronze, prata, ouro e lendária), com barra de progresso e notificação ao conquistar.
- **Sequência (streak)**: dias consecutivos de estudo, com recorde e calendário da semana.
- **Ranking**: geral, por município ou entre amigos; do mês ou de todos os tempos; com pódio e nível de cada aluno.

6. Gestão e indicadores

O painel do administrador se atualiza sozinho a cada 10 segundos e mostra:

Indicador	Como é calculado
Alunos ativos	Alunos com atividade na janela configurável (padrão: 7 dias), mais "estudando hoje" e "online agora"
Taxa de conclusão	Matrículas concluídas sobre o total
Abandono	Matrícula em andamento sem acesso há N dias (padrão: 30, configurável)
Tempo médio de estudo	Medido pelo player a cada 30 segundos com a aba visível
Cursos mais acessados	Matrículas, concluintes, alunos ativos e tempo por curso
Municípios	Alunos e concluintes por município

- **7 relatórios exportáveis em CSV**, além da exportação de usuários.
- **Usuários**: perfil, ativar e desativar, convite, reenvio de senha, importação e exportação em CSV.
- **Conteúdo**: editor de trilhas e cursos com módulos e aulas reordenáveis e banco de questões reutilizável.
- **Logs de auditoria** de ações administrativas e de autenticação, e **configurações** de negócio (pontuação, janelas de indicadores, abertura de cadastro, assinatura do certificado).

7. Certificação

O certificado é **emitido automaticamente** quando o aluno cumpre os critérios definidos para cada curso:

6. Percentual mínimo de aulas assistidas.
7. Aprovação em todas as avaliações do curso e nota final mínima.
8. Resposta ao formulário de feedback, quando o curso exigir (nota geral, conteúdo, recomendação de 0 a 10 e comentário).

O certificado sai em **PDF A4 com QR code**. A página de validação é pública e não exige login: uma empresa confere a autenticidade em segundos. Os dados ficam congelados no momento da emissão. Cada curso pode emitir ou não certificado.

Avaliações

- **Questionários**: contam para a nota final e para o certificado.
- **Exercícios**: para fixação, com correção comentada e sem impacto na nota.
- **Recuperação**: após reprovar, o aluno faz nova tentativa. O gabarito não é revelado em questionários reprovados, para que a recuperação tenha valor.
- Questões de escolha única e de múltipla escolha, com nota mínima por avaliação.

8. Comunicação e conexões

- **Notificações** em tempo real (sino e avisos na tela).
- **E-mails automáticos**: boas-vindas, convite, redefinição de senha, troca de e-mail, conclusão de curso, certificado e aviso de mensagem.
- **Mensagens internas** da coordenação para todos ou para os alunos de um curso, com confirmação de leitura.
- **Avisos** com período de exibição e destaque, e **eventos** gerais ou de um curso, com local e link.
- **Conexões**: pedidos de amizade e comparação de perfis. A troca de mensagens entre alunos ficou fora por decisão da equipe (risco de moderação).

9. Escopo do MVP (Semana Tech)

O escopo segue o documento **Backlog de Demandas e Escopo do MVP**, item a item. O que ficou para depois já tem o ponto de extensão previsto.

Área	No MVP	Depois do MVP
Usuários	Cadastro, login, recuperação de senha e troca de e-mail	Login social; cadastro de escolas, parceiros e turmas; autorização de responsáveis
Perfis de acesso	Visitante, aluno e administrador	Instrutor e coordenador
Cursos	Trilhas, cursos, módulos e aulas; vídeos e materiais; cursos abertos, assíncronos e fixos	Cursos fechados e temporários; controle de fluxo; anotações; central de dúvidas
Acompanhamento	Tempo de estudo e histórico de cursos (base dos indicadores)	Favoritos
Certificação	Emissão automática, critérios, feedback e validação pública	Templates versionados; renovação
Avaliações	Questionários, exercícios, correção automática, banco de questões, recuperação	Questões abertas, trabalhos e limite de tentativas
Comunicação	Notificações, e-mails, mensagens, avisos e eventos	Visualização em calendário
Conexões	Amizades e comparação de perfis	—
Analytics	Indicadores em tempo real e 7 relatórios	—
Gamificação	XP, níveis, medalhas, missões, mapa, ranking, sequência e avatar	—
Bolsas e IA	—	Gestão de bolsas; resumos de aula e recomendações com IA

10. White label: um motor, muitas marcas

A plataforma foi construída para ser **licenciada a outras organizações**. O motor de jogo (mundo 2D, personagem, níveis, missões, medalhas, certificados) é o mesmo, e cada cliente recebe a própria identidade alterando cinco pontos de configuração, sem mexer no resto do código:

O que muda	Exemplo no RPV
Nome, organização, site, lema, nome do mundo e da guia	"Multiverso", "Vale", "Pomba"
Cores e fontes (modo claro e escuro)	Mata, folha, limão, rio, tinta e sol
Logotipo	Serras em rede sobre o rio
Lugares do mundo 2D (nome, destino, ícone, posição, cores)	Academia, Arena, Salão dos Troféus
Nomes dos níveis, medalhas e missões	De Semente a Lenda do Valley

Isso permite levar o modelo do RPV a outras regiões, redes de ensino ou empresas, com custo baixo de adaptação.

11. Arquitetura e tecnologia

A arquitetura foi escolhida para uma equipe de três pessoas: **um único processo Node.js** serve a API e o site, sem Docker, banco externo ou compilação nativa.

Camada	Tecnologia	Por quê
Servidor	Node.js 22, Express 5 e TypeScript	Simples de manter e hospedar
Banco de dados	SQLite nativo do Node, modo WAL	Atende com folga milhares de alunos no piloto; migração para PostgreSQL prevista
Site	React 19 e Vite, sem biblioteca de interface	Leve; toda a arte em pixel-art é desenhada em código
Tempo real	Server-Sent Events	Notificações, "+XP" e painel ao vivo
Certificados	PDF gerado no servidor, com QR code	Validação pública
E-mail	SMTP opcional, com registro de todos os envios	Funciona mesmo antes de configurar o SMTP

Segurança

- Senhas com scrypt e salt; tokens de acesso com validade de 7 dias; usuário desativado perde o acesso na hora.
- Limite de 5 tentativas de login a cada 10 minutos; a recuperação de senha não revela se o e-mail existe.

- Toda entrada da API é validada; o SQL é sempre parametrizado; o gabarito nunca é enviado antes da correção.
- Log de auditoria das ações administrativas e de autenticação.

Hospedagem

Em produção, basta um servidor com Node.js 22.13 ou superior, um proxy reverso com HTTPS (Nginx, Caddy ou IIS) e backup periódico das pastas de dados e de vídeos.

12. Próximos passos

Em ordem de valor para a operação e de reaproveitamento do que já existe:

9. **Controle de fluxo**: liberar a próxima aula por aula assistida ou por nota.
10. **Cursos temporários e fechados**, com datas e triagem.
11. **Login social** com Google e Microsoft.
12. **Perfis de instrutor e coordenador**.
13. **Calendário** de eventos e **aulas ao vivo**.
14. **Ponte com o curso técnico** do RPV: usar ranking, notas e conclusões para identificar alunos de destaque e convidá-los.
15. **Inteligência artificial** para resumos de aula e recomendações de cursos e carreiras, a partir dos dados de uso que a plataforma já coleta.

13. Pontos a confirmar com a equipe

- **Conteúdo real dos cursos**: módulos, aulas, cargas horárias e questões da versão de demonstração são exemplos e serão substituídos na migração dos vídeos da Sapienza.
- **Data da Semana Tech** e evento de lançamento.
- **Assinatura do certificado** (padrão atual: "Instituto Energisa / Rio Pomba Valley").
- **Personagem guia** (a Pomba) e **nomes dos lugares** do mundo 2D.
- **Avatar personalizado**: o documento de demandas pedia confirmação desse item. Ele foi implementado.
- **Números do RPV** citados neste documento: confirmar se há dados mais recentes.

14. Fontes

- Site oficial: riopombavalley.org.br
- Tribuna de Minas, "Rio Pomba Valley é a nova aposta da cidade que não cansa de se reinventar", 17/09/2023.
- Diário do Comércio, "Energisa cria projeto de polo tecnológico na Zona da Mata"; Poder360, "Projeto quer tornar Zona da Mata de MG polo tecnológico".
- CEIVAP, cartilha da bacia do Rio Paraíba do Sul; estudos hidrológicos da bacia do Rio Pomba (IFF).
- Secretaria de Cultura de Minas Gerais e Estado de Minas, sobre o Polo Audiovisual e o patrimônio modernista de Cataguases.
- Documentação do projeto: Escopo do MVP, Arquitetura e White label (pasta docs/ do repositório).